Matemática Discreta 1 (MD1)

Sequencias, Progressões e Relações de Recorrência

Prof. Dr. Andrés Felipe González

13 de Abril de 2026

Sequências

Uma **sequência** é uma lista ordenada de números definida por uma regra.

$$(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$$

onde cada elemento é chamado de **termo da sequência**.

Exemplo

$$2, 4, 6, 8, 10, \ldots$$

Essa sequência pode ser definida por

$$a_n = 2n$$

Relação de Recorrência

Definição: Uma relação de recorrência é uma forma de definir uma sequência em que cada termo é determinado a partir de termos anteriores.

Forma geral:

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k})$$

Elementos essenciais:

- Uma regra recursiva que relaciona termos consecutivos
- Condições iniciais que determinam completamente a sequência

Observação: Sem condições iniciais, a sequência não fica bem definida.

Fórmula Fechada e Solução de Recorrências

Uma sequência definida por recorrência pode, às vezes, ser escrita de forma explícita (sem depender dos termos anteriores) nesse caso numa **formula fechada**.

A solução de uma recorrência consiste em encontrar a **expressão fechada** da relação recursiva, isto é, uma fórmula explícita para o termo geral a_n.

Exemplo clássico

$$a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + 2$$

Solução (fórmula fechada):

$$a_n = 2n$$

Vantagem:

- Permite calcular diretamente qualquer termo
- Evita o cálculo recursivo passo a passo

A História dos Coelhos (Fibonacci)

Problema:

Começamos com um único casal de coelhos recém-nascidos. Suponha que:

- Um casal leva 1 mês para amadurecer;
- A partir do segundo mês, cada casal gera um novo casal por mês;
- Os coelhos nunca morrem.

Pergunta: Quantos casais de coelhos haverá após n meses?

Evolução:

Mês	Número de casais
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5

Sequência de Fibonacci

Definição:
A sequência de Fibonacci é definida por:

- $F_0 = 0$
- $F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad$ para $n \geq 2$

Primeiros termos:

$$0,\ 1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ \ldots$$

Ideia intuitiva: Cada termo é a soma dos dois anteriores.

Aplicações:

- Crescimento populacional
- Estruturas em plantas

O que é uma Progressão?

Definição: Uma progressão é uma sequência numérica em que os termos seguem uma regra de formação.

Ideia geral: Cada termo da sequência é obtido a partir dos anteriores ou por uma fórmula explícita.

Tipos mais comuns:

- Progressão Aritmética (PA)
- Progressão Geométrica (PG)

Observação: Progressões são exemplos importantes de sequências com estrutura regular.

Progressão Aritmética (PA)

- $(1, 2, 3, \ldots, a_n)$, PA com razão $r = 1$
- $(2, 5, 8, \ldots, a_n)$, PA com razão $r = 3$

Recorrência $(n \geq 2)$

$$a_n = a_{n-1} + r$$

Fórmula geral

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

Soma dos n termos

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Proposição

Seja (a_n) uma PA com

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

Então, para $n \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Prova por Indução

Vamos provar por indução em n.

Passo 1: Caso base ($n = 1$)

$$\sum_{i=1}^{2} a_i = a_1$$

Por outro lado:

$$\frac{1(a_1 + a_1)}{2} = \frac{2a_1}{2} = a_1$$

Verdade para $n = 1$.

Hipótese de Indução

Assumimos que a fórmula vale para algum $k \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^{k} a_i = \frac{k(a_1 + a_k)}{2}$$

Passo Indutivo

Queremos provar para $k+1$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i$$

Separamos a soma:

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \sum_{i=1}^{k} a_i + a_{k+1}$$

Usando a HI

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \frac{k(a_1 + a_k)}{2} + a_{k+1}$$

Manipulação Algébrica

Colocando tudo sobre o mesmo denominador e aplicando um chuveirinho:

$$= \frac{ka_1 + ka_k + 2a_{k+1}}{2}$$

Sabemos que:

$$a_{k+1} = a_1 + kr \text{ e } a_k = a_1 + (k-1)r$$

Então:

$$= \frac{ka_1 + k(a_1 + (k-1)r) + 2(a_1 + kr)}{2}$$

Manipulação Algébrica

Usando chuveirinho:

$$= \frac{ka_1 + ka_1 + k(k-1)r + 2a_1 + 2kr}{2}$$

Agrupando

$$= \frac{(k+1)a_1 + (k+1)a_1 + (k(k-1) + 2k)r}{2}$$

Como $k(k-1) + 2k = k^2 - k + 2k = k^2 + k = k(k+1)$, então:

$$= \frac{(k+1)a_1 + (k+1)a_1 + k(k+1)r}{2}$$

Conclusão

Fatorando $(k+1)$:

$$= \frac{(k+1)(a_1 + a_1 + kr)}{2}$$

Como $a_{k+1} = a_1 + kr$:

$$= \frac{(k+1)(a_1 + a_{k+1})}{2}$$

Logo, a fórmula vale para $k+1$.

Conclusão Final

Por indução matemática, temos que:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

para todo $n \geq 1$.

Progressão Geométrica (PG)

- $(3, 9, 27, \ldots, a_n)$, PG com razão $q = 3$
- $(2, 4, 8, \ldots, a_n)$, PG com razão $q = 2$

Recorrência $(n \geq 2)$

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

Fórmula geral

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Soma dos n termos

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Exercício

Considere as seguintes sequências:

$$(a_n) = (2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ 17,\ \ldots)$$

$$(b_n) = (3,\ 6,\ 12,\ 24,\ 48,\ 96,\ \ldots)$$

(a) Determine uma relação de recorrência para (a_n) e (b_n).
(b) Encontre uma fórmula fechada para a_n e b_n.
(c) Calcule a_{20} e b_{10}.

Exercício – Indução Matemática

Usando indução matemática, verifique se

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

é solução da recorrência:

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = 2a_{n-1} \end{cases}$$

Caso base

Para $n = 0$:

$$3 \cdot 2^{1-1} = 3 = a_0$$

Hipótese indutiva

Assuma que:

$$a_k = 3 \cdot 2^{k-1}$$

Passo indutivo

Mostrar que:

$$a_{k+1} = 3 \cdot 2^k$$

Sequência da Torre de Hanói

Problema: Mover n discos de uma torre para outra, seguindo regras:

- Apenas um disco por vez
- Nunca colocar um disco maior sobre um menor

Recorrência: Seja T_n o número mínimo de movimentos:

$$T_1 = 1$$
$$T_n = 2T_{n-1} + 1$$

Solução fechada:

$$T_n = 2^n - 1$$

Exemplo:

$$T_3 = 2^3 - 1 = 7$$